

- تمرین شامل ۸ سوال میباشد.
- همه پاسخ هایتان را خوانا، با توضیح دقیق و کامل و مستدل بنویسید.

۱. (۱۰ نمره) فرض کنید که تابع $f(x) = x^n$ یک تابع حقیقی می باشد. با نوشتن جند جمله ای درونیاب لگرانژ n نقطه زیر

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

با بررسی ضریب x^n و x^{n-1} اتحادهای زیر را اثبات کنید.

$$\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^{n+1} = \frac{n(n+1)!}{2} \quad (1)$$

$$\forall a \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (a-k)^n = n! \quad (2)$$

۲. (۱۰ نمره) چندجمله ای $P(x)$ از درجه ۴ روابط زیر را ارضا می کند

$$\Delta^4 P(0) = 24, \Delta^3 P(0) = 6, \Delta^2 P(0) = 0$$

$$\Delta P(x) = P(x+1) - P(x)$$

مقدار $\Delta^2 P(10)$ را حساب کنید.

۳. (۱۰ نمره) اگر f یک تابع بر روی بازه $[0, 1]$ باشد به گونه ای که مشتقات مرتبه اول و دوم آن وجود داشته باشند و نیز پیوسته باشند. S_n را تابع $Spline$ مرتبه اول متناظر با f باشد به گونه ای که گره های $Spline$ ما برابر با $t_i = \frac{i}{n}$ می باشد. اگر داشته باشیم که $|f''|$ یک تابع یک نوا نزولی روی بازه $[0, 1]$ هست، با استفاده از خطای توابع $Spline$ ثابت کنید

$$\max_{x \in [0, 1]} |f(x) - S_n(x)| = \max_{x \in [0, \frac{1}{n}]} |f(x) - S_n(x)|$$

۴. (۱۰ نمره) مقادیر تابع f به صورت

x_i	-1	0	1	2
$f(x_i)$	0.5	1	2	4

الف) اسپلاین مکعبی طبیعی (Natural Cubic Spline) که تابع f را در نقاط داده شده درونیابی می‌کند را بدست آورید.

ب) اسپلاین مکعبی مقید (Clamped Cubic Spline) که تابع f را در نقاط داده شده درونیابی می‌کند با شروط $f'(-1) = 1$ و $f'(2) = -1$ را بدست آورید.

یادآوری: در اسپلاین طبیعی، مشتق دوم در ابتدا و انتهای بازه صفر است و در اسپلاین مقید، مشتق اول اسپلاین در ابتدا و انتهای بازه با مشتق اول تابع برابر است.

۵. (۱۰ نمره) فرض کنید $f(x) = \ln(x+1)$.

الف) با استفاده از تفاضلات تقسیم شده (divided differences) چندجمله‌ای $P(x)$ از کمترین درجه را بیابید به گونه‌ای که

$$f(0) = P(0), f(1) = P(1), f'(1) = P'(1), f(2) = P(2)$$

ب) یک کران بالا برای خطای درونیابی $\max_{x \in [0,2]} |f(x) - P(x)|$ بدست آورید.

۶. (۱۰ نمره) ثابت کنید

$$\frac{d}{dx} f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x, x]$$

راهنمایی: $f[x, x]$ را می‌توانید به صورت حدی تعریف کرد و برابر با $f'(x)$ است.

۷. (۱۰ نمره) فرض کنید $p_2^{(0,2)}(x)$ برابر با چندجمله‌ای درونیاب مرتبه دو بر روی داده‌های $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$ و $p_3^{(1,3)}(x)$ برابر با چندجمله‌ای درونیاب مرتبه دو بر روی داده‌های $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ باشند. ثابت کنید که $P(x)$ برابر با درونیابی مرتبه سه بر روی داده‌های $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ می‌باشد.

$$P(x) = \frac{(x_3 - x)p_2^{(0,2)}(x) + (x - x_0)p_3^{(1,3)}(x)}{x_3 - x_0}$$

۸. (امتیازی) $P(x)$ چندجمله‌ای از درجه n می‌باشد و

$$|P(x)| \leq 1, \forall x \in [0, 1]$$

ثابت کنید

$$|P(-\frac{1}{n})| \leq 2^{n+1} - 1$$